

Nova Bank — Cân bằng tăng trưởng và quản trị rủi ro tín dụng tại thị trường Mỹ, Anh và Canada

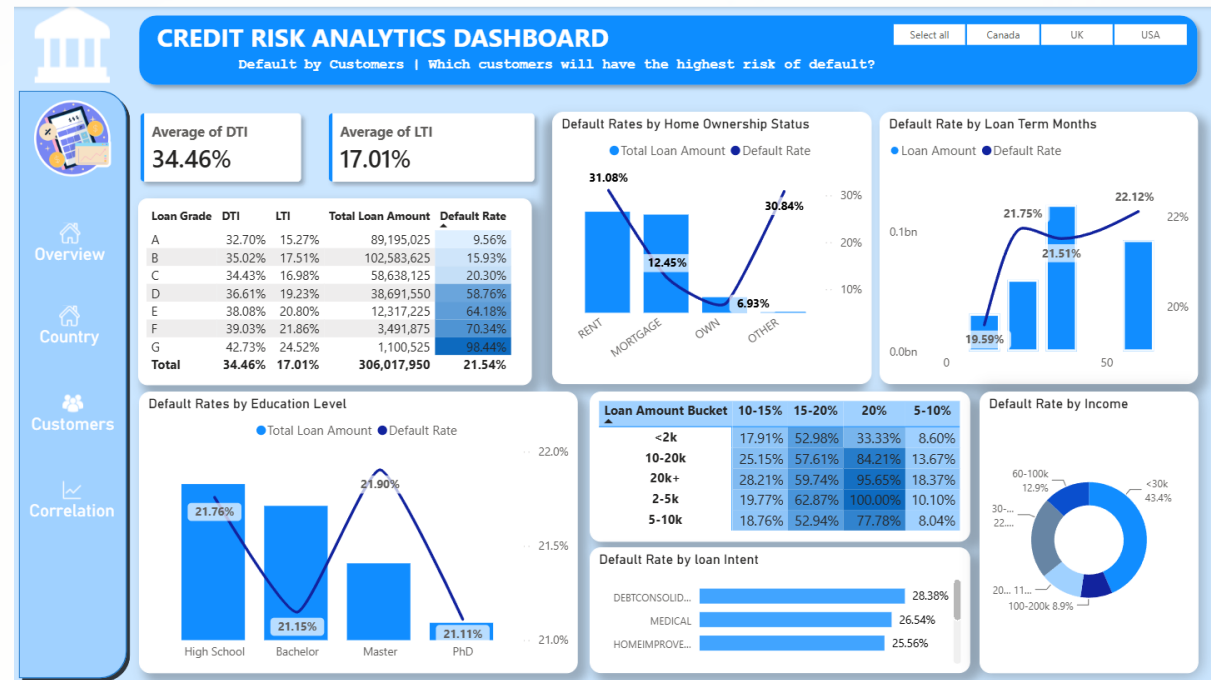
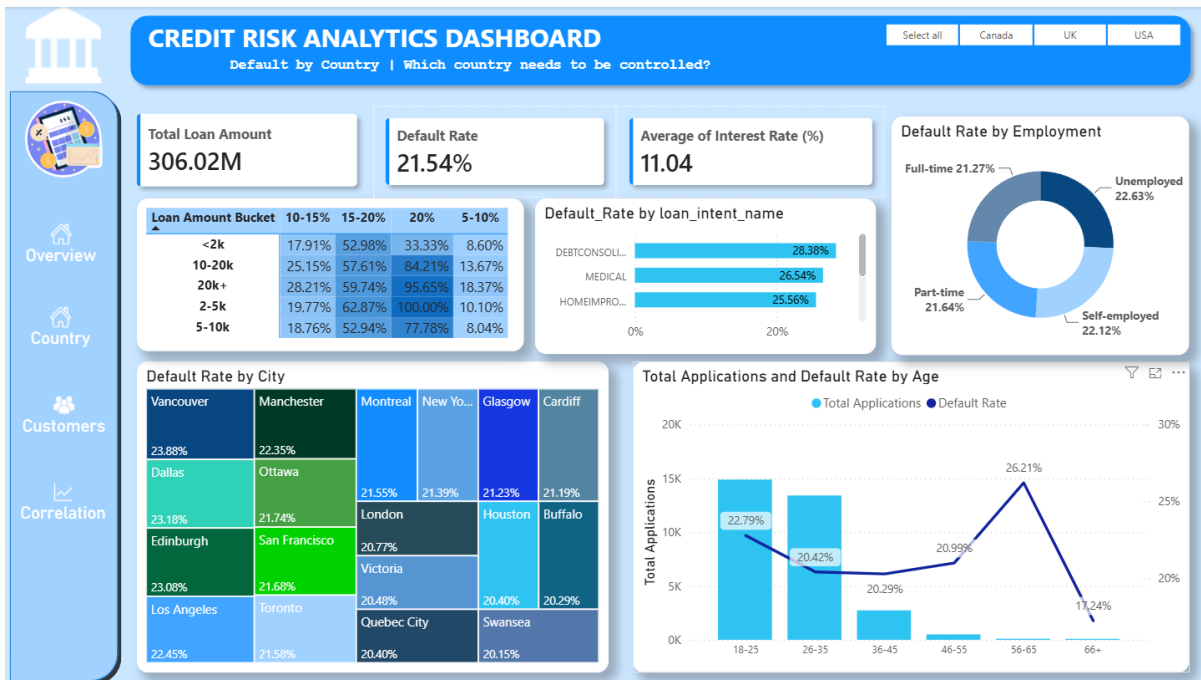
Nova Bank cung cấp các khoản vay tiêu dùng, y tế và kinh doanh tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada. Mục tiêu cốt lõi là tạo nên quy trình cho vay công bằng, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, đồng thời bảo vệ vốn và lợi nhuận của ngân hàng trước rủi ro tín dụng gia tăng.

Vấn đề trọng tâm: **"Làm thế nào để cân bằng hóa nhóm khách hàng rủi ro cao, bảo vệ danh mục nhưng không bóp nghẹt doanh số?"** Tài liệu này trình bày phân tích dữ liệu hiện trạng, rủi ro tồn tại, giải pháp mô hình hóa tự động hóa phê duyệt, và khung quản trị sau triển khai để đảm bảo an toàn vốn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng quan dữ liệu hiện trạng và điểm cảnh báo đầu tiên

Phân tích bộ dữ liệu cho thấy Nova Bank đã giải ngân 31,679 hồ sơ với tổng giá trị ~306.02M USD và lãi suất trung bình ~11%. Phân bố khách hàng trải rộng theo độ tuổi, nghề nghiệp và mục đích vay; tuy nhiên có một xu hướng đáng chú ý: tỷ lệ giải ngân lớn cho nhóm tín dụng thấp (hạng D–G) và lãi suất phổ biến trên 10% tại cả 3 thị trường (USA, UK, Canada).

Biểu đồ và ma trận phân bố theo thành phố, nghề nghiệp và nhóm tuổi chỉ ra rủi ro tập trung nhiều nơi — đồng thời tỷ lệ nợ xấu tổng hợp đạt 21.5% là dấu hiệu cảnh báo cấp độ cao. Câu hỏi then chốt: tại sao ngân hàng vẫn giải ngân mạnh cho nhóm điểm thấp khi rủi ro thực tế đã ở mức báo động?



Rủi ro hiện hữu: "Ảo ảnh 21.5%" — Ngân hàng cho vay dưới chuẩn

Tỷ lệ nợ xấu hiện tại ~21.5% là ngưỡng cảnh báo nghiêm trọng. Khi tỷ lệ vỡ nợ tiếp cận hoặc vượt mức hòa vốn của danh mục, lợi nhuận nhanh chóng bị ăn mòn. Mô hình kinh doanh hiện tại, với lãi suất trung bình 11%, đang ở rất gần điểm bẻ gãy — điều này tạo rủi ro hệ thống nếu không có thay đổi chiến lược phê duyệt và giá rủi ro.

Phân tích đặt câu hỏi về tính hiệu quả của chiến lược định giá hiện tại: liệu 11% lãi suất có bù đắp được tổn thất kỳ vọng khi PD thực tế ở ngưỡng >21%? Cần một công cụ định lượng, minh bạch để xác định ranh giới "an toàn" — không chỉ dựa vào AUC hay accuracy, mà phải gắn kết trực tiếp với hệ quả tài chính (expected loss, unexpected loss).

 **Kết luận:** Nếu ngân hàng vận hành tiếp tục với cấu hình hiện tại có xác suất cao dẫn tới tổn thất vốn nếu không điều chỉnh chính sách phê duyệt hoặc đánh giá rủi ro.

Giải pháp kỹ thuật: Mô hình Credit Scoring (Logistic + WOE) và xử lý lỗi ngược dấu

Đề xuất xây dựng mô hình Credit Scorecard sử dụng Logistic Regression với biến mã hóa WOE. Trong quá trình triển khai ban đầu, phát sinh lỗi "ngược dấu" (biến như DTI được cộng điểm thay vì trừ), dẫn tới phân loại sai và cố vũ cho việc cấp tín dụng rủi ro cao. Tôi đã tái cấu trúc hàm Scaling và chuyển đổi bins để đảm bảo kết quả tuân thủ logic nghiệp vụ.

Trước

```
=====
      BẢNG ĐIỂM CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG (CREDIT SCORECARD)
=====
[*] Điểm nền hệ thống (Base Score từ Intercept): 449 điểm

--- BIẾN: DEBT_TO_INCOME_RATIO ---
Khoảng [(0.0635, 0.219)] → Nhận: -20 điểm
Khoảng [(0.219, 0.28)] → Nhận: -16 điểm
Khoảng [(0.28, 0.333)] → Nhận: -14 điểm
Khoảng [(0.333, 0.388)] → Nhận: -7 điểm
Khoảng [(0.388, 0.465)] → Nhận: +4 điểm
Khoảng [(0.465, 1.054)] → Nhận: +33 điểm

--- BIẾN: PERSON_INCOME ---
Khoảng [(3999.999, 33600.0)] → Nhận: +9 điểm
Khoảng [(33600.0, 45000.0)] → Nhận: +2 điểm
Khoảng [(45000.0, 56000.0)] → Nhận: -1 điểm
Khoảng [(56000.0, 70000.0)] → Nhận: -3 điểm
Khoảng [(70000.0, 94000.0)] → Nhận: -5 điểm
Khoảng [(94000.0, 2039784.0)] → Nhận: -9 điểm

--- BIẾN: INSTALLMENT_INCOME_RATIO ---
Khoảng [(-0.0009786, 0.00175)] → Nhận: -4 điểm
Khoảng [(0.00175, 0.00281)] → Nhận: -3 điểm
Khoảng [(0.00281, 0.00406)] → Nhận: -2 điểm
...
Khoảng [(0.15, 0.207)] → Nhận: -1 điểm
Khoảng [(0.207, 0.284)] → Nhận: +0 điểm
Khoảng [(0.284, 0.945)] → Nhận: +6 điểm
```

Điểm cho một số biến phản trực giác (ví dụ DTI cao được cộng điểm).

Kết quả mô hình: $AUC \approx 0.7763$ (Train/Test gần nhau), cho thấy hiệu năng phân biệt tốt. Tuy nhiên, chỉ số mô hình tốt không thay thế phân tích điểm cắt tối ưu gắn với hệ quả tài chính — bước tiếp theo là định lượng Cut-off dựa trên expected loss và khả năng duy trì vốn.

Sau

```
=====
      BẢNG ĐIỂM CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG MỚI (CHUẨN NGHIỆP VỤ)
=====
[*] Điểm nền hệ thống (Base Score): 449 điểm

--- BIẾN: DEBT_TO_INCOME_RATIO ---
Khoảng [(0.0635, 0.219)] → Nhận: +20 điểm
Khoảng [(0.219, 0.28)] → Nhận: +16 điểm
Khoảng [(0.28, 0.333)] → Nhận: +14 điểm
Khoảng [(0.333, 0.388)] → Nhận: +7 điểm
Khoảng [(0.388, 0.465)] → Nhận: -4 điểm
Khoảng [(0.465, 1.054)] → Nhận: -33 điểm

--- BIẾN: PERSON_INCOME ---
Khoảng [(3999.999, 33600.0)] → Nhận: -9 điểm
Khoảng [(33600.0, 45000.0)] → Nhận: -2 điểm
Khoảng [(45000.0, 56000.0)] → Nhận: +1 điểm
Khoảng [(56000.0, 70000.0)] → Nhận: +3 điểm
Khoảng [(70000.0, 94000.0)] → Nhận: +5 điểm
Khoảng [(94000.0, 2039784.0)] → Nhận: +9 điểm

--- BIẾN: INSTALLMENT_INCOME_RATIO ---
Khoảng [(-0.0009786, 0.00175)] → Nhận: +4 điểm
Khoảng [(0.00175, 0.00281)] → Nhận: +3 điểm
Khoảng [(0.00281, 0.00406)] → Nhận: +2 điểm
...
Khoảng [(0.15, 0.207)] → Nhận: +1 điểm
Khoảng [(0.207, 0.284)] → Nhận: +0 điểm
Khoảng [(0.284, 0.945)] → Nhận: -6 điểm
```

Hàm Scaling cập nhật đảo đúng chiều, scoring alignment với nghiệp vụ: rủi ro cao bị trừ điểm; thu nhập cao được cộng điểm.

Ngưỡng sàn 484 — Ranh giới giữa lợi nhuận và sụp đổ

Mô hình tính toán ngưỡng sàn tối ưu ở điểm 484, tương ứng $PD = 22.69\%$ — đây là mức rủi ro tối đa để khoản vay hòa vốn. So sánh với tỷ lệ thực tế hiện tại 21.5% cho thấy ngân hàng đang cư trú sát mép an toàn: chỉ cần lệch nhẹ về chất lượng danh mục hoặc điều kiện thị trường, tổn thất có thể vượt trần an toàn.

Tác động tài chính: chênh lệch 1.19% ($22.69\% - 21.5\%$) là biên an toàn hẹp. Nếu tiếp tục duy trì giải ngân mạnh cho nhóm D–G mà không điều chỉnh giá hoặc giới hạn phê duyệt, ngân hàng có nguy cơ lặp lại cơ chế mất vốn tương tự khủng hoảng dưới chuẩn 2008.

PD Sàn

$22.69\% \rightarrow$ Score 484 (tránh cho vay dưới điểm này)

PD Hiện tại

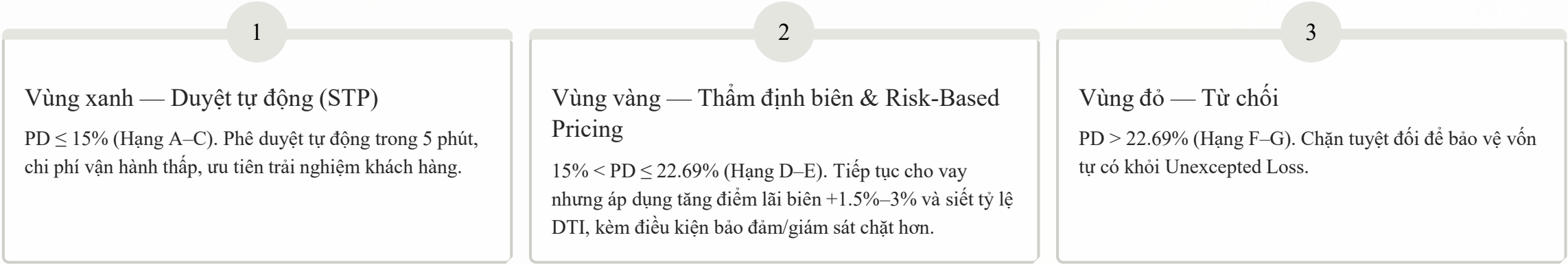
$21.5\% \rightarrow$ Nguy cơ gần mức tổn thất

Hành động khuyến nghị

Siết phê duyệt hoặc tăng giá rủi ro cho nhóm PD trong khoảng biên $15-22.69\%$ ngay lập tức.

Chuyển đổi dữ liệu thành chiến lược: Khung phê duyệt & phanh an toàn

Đề xuất chiến lược thực thi gồm hai phần chính: (1) Khung phê duyệt phân tầng (Tiered Approval Matrix) để tối ưu doanh thu và rủi ro; (2) Hệ thống phanh an toàn sau triển khai (Post-Implementation Framework) theo tiêu chuẩn Basel III.



Phanh an toàn sau triển khai

- Theo dõi PSI hàng tháng; **kích hoạt dừng duyệt tự động nếu PSI > 0.25**. (PSI hiện tại = 0.0016)
- Giám sát hiệu năng mô hình (AUC/Gini) mỗi 3–6 tháng; tự động bắt đầu quy trình tái huấn luyện nếu AUC thực tế giảm >10% so với baseline (0.7763).
- Thiết lập kiểm toán mô hình (model governance), kiểm thử backtest và stress test theo kịch bản suy thoái thị trường.

✔ **Kết luận:** Kết hợp Scorecard chuẩn nghiệp vụ + phân tầng phê duyệt + phanh an toàn sẽ giúp Nova Bank giữ được doanh số có kiểm soát mà vẫn bảo vệ được vốn và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.